Ronda Viva

“Percebe antes do cliente. Prova que cuidou.”

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · UniCatólica Desafio 09 — Eficiência operacional e infraestrutura Repositório: github.com/Hackarun-Dragonair/dragonair-shopping

Conteúdo: (1) Missão 1 — problema, requisitos e planejamento técnico · (2) Pitch e perguntas difíceis

Missão 1 — Problema, requisitos e planejamento técnico

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · Desafio 09: Eficiência operacional e infraestrutura

> ### Ronda Viva — “Percebe antes do cliente. Prova que cuidou.”
>
> Sistema web responsivo para a ronda operacional de shoppings. Mostra quais ambientes **ninguém conferiu no prazo**, transforma cada problema encontrado em tarefa com prioridade e equipe certa usando uma **IA treinada pela equipe que funciona sem internet**, e guarda a **prova de que o shopping cuidou**.

Como chegamos aqui: discussão na Issue #1, pesquisa e várias rodadas de crítica simulando a banca (declarado em `docs/IA.md`). Pitch e perguntas difíceis: `pitch-e-faq.md`.

Parte A — Problema e requisitos

1. Problema delimitado

A administração do shopping **não sabe em que condição cada ambiente está agora nem quando ele foi realmente conferido**. A ronda é registrada numa folha de papel que qualquer um assina depois; os problemas chegam como texto solto pelo rádio, sem prioridade nem dono, e se perdem na troca de turno. Quando algo dá errado (ex.: queda em piso molhado), **não há prova do que foi feito** — há casos públicos de condenação de R$ 5 mil a R$ 30 mil por falta de prova de sinalização, mesmo com limpeza terceirizada.

Texto do desafio	Como a Ronda Viva responde
Acompanhar as condições dos ambientes	Cada zona tem estado: OK, Atenção, Problema ou **cinza** (ninguém conferiu no prazo)
Identificar ocorrências	QR da zona → “Problema” → **IA classifica** categoria, prioridade e equipe
Organizar atividades operacionais	O problema vira tarefa com status e equipe; “Minha ronda” ordena as próximas zonas
Garantir a continuidade dos serviços	Zona cinza = serviço que não aconteceu; reincidência; registro de cada passo

2. Público-alvo

Usuário	Dispositivo	O que faz
Encarregado / líder de turno (usuário principal no início) e equipe de campo	**Celular da equipe** (autorizado)	Lê o QR da zona e registra OK / Atenção / Problema
Supervisor / sala de controle	**Tablet**	Mapa ao vivo, confirma sugestões da IA, despacha tarefas
Coordenação de operações	**Computador**	Indicadores, relatórios, cadastros (zonas, equipe, encaminhamento)

Comprador: gerência de operações / administradora do shopping.

3. Proposta de valor

Para a gerência de operações de shoppings, **que** não sabe onde ninguém olhou e não consegue provar o que fez, **a Ronda Viva** mostra as zonas esquecidas, encaminha cada problema para a equipe certa e registra cada passo com hora — **diferente de** folha de papel, rádio, WhatsApp ou apps de checklist, que só registram a tarefa feita e não mostram o que **não** aconteceu.

4. Canvas simplificado

Bloco	Conteúdo
Problema	Estado dos ambientes invisível; ronda sem prova; problemas soltos no rádio; sem prova de diligência
Público	Encarregados e equipe de campo (celular), supervisão (tablet), gestão (computador)
Solução	QR por zona → 3 botões → IA sugere categoria, prioridade e equipe → supervisor confirma → mapa com zona cinza → tarefa até resolver → painel
Proposta de valor	Ver onde ninguém olhou, encaminhar certo sem depender do rádio e provar que cuidou
Diferencial	Zona cinza (mostra o que não aconteceu) + IA própria offline, medida e que aprende com as correções + só o QR marca “OK” + mapa editável por blocos
Uso de IA	Modelo de machine learning próprio (scikit-learn), sem API externa; sugere, nunca decide sozinho
Métricas	% de zonas conferidas no prazo · tempo problema → resolvido · reincidência por zona · acerto do modelo
Custos e receita *(hipótese)*	Protótipo R$ 0. Produção: hospedagem simples + QR impresso. Modelo SaaS por shopping com implantação, a validar no piloto

5. Backlog priorizado

MUST — núcleo do MVP (meta: no ar sexta 22h; com testes até sábado 10h)

#	História de usuário
M1	Como **encarregado**, quero ler o QR da zona e tocar OK / Atenção / Problema, para registrar a conferência em segundos (só o QR marca “OK”)
M2	Como **encarregado**, quero descrever o problema com botões prontos ou uma frase e receber a sugestão da IA (categoria, prioridade, equipe), com pergunta de desempate quando houver dúvida
M3	Como **supervisor**, quero um mapa por blocos que mostre o estado de cada zona e fique **cinza** quando ninguém conferiu no prazo
M4	Como **supervisor**, quero confirmar a sugestão e acompanhar cada problema (Aberto → Em atendimento → Resolvido) na equipe certa
M5	Como **coordenador**, quero um painel com 3 indicadores e a página “Sobre o modelo” (acerto medido)
M6	Como **gestor**, quero que só celulares autorizados (ativados por QR) e identificados pelo código do crachá possam registrar

SHOULD — nesta ordem, só depois do núcleo

#	Item
S1	Fila de envio offline: sem sinal, o registro fica no celular com a hora e sobe sozinho depois
S2	Dossiê do incidente: passos de segurança com hora (“placa colocada 12h41”) e linha do tempo para imprimir
S3	Gerar o PDF de etiquetas QR (nome da zona + onde colar)
S4	Editor do mapa: arrastar para selecionar blocos e dividir/juntar zonas, com histórico
S5	Prazo da zona que aprende o ritmo do prédio (histórico + calendário de Natal/eventos)
S6	Alertas: “OK divergente”, “semana sem achados”, registro fora do turno

Fora do MVP (roadmap): planta real como fundo do mapa, IA rodando dentro do celular, foto por amostragem, biometria do celular, detecção automática de salas na planta. **Cortado:** chatbot/LLM, QR para clientes, avaliação ou ranking de pessoas, desconto automático em fatura, NFC.

Parte B — Planejamento técnico

6. Telas

#	Tela	Celular (campo)	Tablet / computador
1	**Zona** (abre pelo QR)	Nome da zona, “última conferência há X min”, 3 botões grandes	Botões + histórico da zona
2	**Problema + sugestão da IA**	Botões prontos por tipo de zona + “perto de: saída de ar / cano / quadro / teto / outro” + frase → “IA sugere: Hidráulica · P2 · Manutenção” → Confirmar/Editar	Igual + aviso de reincidência
3	**Mapa**	Lista das zonas, piores primeiro (“Minha ronda”)	Mapa por blocos, cores + ícone + texto, contador de zonas cinza
4	**Fila de problemas**	Cartões com Assumir / Resolvido	Tabela com filtros por piso, equipe e prioridade
5	**Painel**	3 números	Indicadores, reincidência, “Sobre o modelo”
6	**Ativar aparelho e entrar**	Ler QR de ativação → informar código do crachá	QR de ativação mostrado pelo supervisor
7	**Cadastros** (gestão)	—	Zonas e local do QR, equipe (por planilha), tabela categoria → equipe

Regras de segurança na tela: palavras de risco (fumaça, fogo, choque, preso) disparam a pergunta *“De onde vem?”* — equipamento elétrico → P1 + **“avise a brigada pelo rádio”**; não sei → pedir verificação da brigada; cozinha → registro comum. O sistema **nunca aciona ninguém sozinho**; quem decide chamar os bombeiros é a brigada.

7. Linguagem de programação

Python 3.11+ — todos da equipe conhecem; tem as bibliotecas de IA prontas.

8. Arquitetura proposta

```
[Celular / Tablet / Computador — navegador, mesmo endereço]
        │  HTML + CSS responsivo + atualização automática
        ▼
[Aplicação web em Python (Flask)]
   ├── Acesso: aparelho autorizado + código do crachá
   ├── Triagem: regra de risco → modelo de IA → sugestão → confirmação humana
   ├── Encaminhamento: tabela categoria → equipe (definida pelo gestor)
   ├── Saúde das zonas: zona cinza, prazo, reincidência
   ├── Indicadores e relatórios
   └── Banco de dados (SQLite): zonas/blocos, verificações, problemas, histórico, equipe, aparelhos
[Modelo de IA]: frases rotuladas pela equipe → treinar → arquivo do modelo → avaliar em teste cego
```

Regras de funcionamento

- **Só o QR (no local) marca “OK”**; problema pode ser relatado de qualquer lugar (com selo “relatado à distância”).
- **A IA sugere, o supervisor confirma.** Em dúvida, ela pergunta. Versão nova do modelo só entra se acertar mais que a atual.
- **Cada registro tem dono** (código do crachá) para auditoria; **indicadores são por zona e equipe, nunca ranking de pessoas**.
- Dados da demonstração são **fictícios**; nenhum dado pessoal no repositório.

9. Plataforma e tecnologias

Camada	Tecnologia	Por quê
Back-end	Python + **Flask**	Simples, explicável, roda em qualquer hospedagem
Front-end	HTML (Jinja) + **Pico.css** + **htmx**	Responsivo com controle de layout; atualização ao vivo sem framework pesado
Banco	**SQLite**	Zero configuração; PostgreSQL no futuro
IA	**scikit-learn** (TF-IDF + Regressão Logística)	Offline, milissegundos, sem custo por uso, acerto mensurável
Hospedagem	**Render** (gratuito, HTTPS) + demonstração local no notebook com hotspot	Link público para a banca e plano B sem internet
Testes	**pytest** + script de avaliação do modelo	Evidência de testes e correções
Versionamento	Git + GitHub (organização Hackarun-Dragonair)	Exigido na entrega

10. Tecnologia sorteada: Responsividade

- **Área sorteada na Roleta: Responsividade** (o sistema se adapta a celular, tablet e computador).
- **“Um dado, três lentes”** — a mesma informação no formato certo para cada papel:
  - **Celular (campo):** uma tarefa por tela, botões de 48 px ou mais, uso com uma mão.
  - **Tablet (sala de controle):** mapa em tela cheia, legível a 2 metros.
  - **Computador (gestão):** mapa + painel lado a lado, filtros, relatórios e cadastros.
- **Demonstração:** QR na mesa → celular registra o problema → a zona muda de cor no computador em segundos → redimensionar a tela ao vivo. Evidências: prints nas 3 larguras em `docs/evidencias/`.

Parte C — Implantação e operação

11. Padrão de posicionamento do QR (por tipo de zona)

QR de **5 × 5 cm**, alto contraste, entre **1,20 m e 1,50 m**, integrado a uma placa de aviso ou identificação, com a legenda “Controle da equipe”. Sempre no **mesmo tipo de lugar** para cada tipo de zona:

Tipo de zona	Onde fica o QR
Sanitário	Placa de aviso na entrada do corredor de acesso aos banheiros
Praça de alimentação	Pilares do contorno, 1 QR por setor da praça
Corredor (mall)	Placa de identificação no início do corredor
Praça central / eventos	Pilar ou totem na borda da praça
Escada rolante / elevador	Painel lateral na base
Área técnica	Placa da porta, pelo corredor de serviço
Doca / depósito	Placa de identificação da doca
Entrada / acesso	Lado de dentro, junto à porta
Estacionamento	Poste de iluminação (aberto) ou coluna numerada (garagem)

Cada zona guarda **foto e descrição do local do QR** — reposição e reforma seguem a foto. *Proposta a validar com Operações no piloto.*

12. Dia 0 — implantação do piloto em 1 dia

1. **Mapa e zonas:** modelos prontos por tipo de zona (local do QR, prazo, botões prontos) e tabela de encaminhamento pré-preenchida.
2. **Kit de etiquetas:** PDF com todos os QRs, nome da zona e onde colar.
3. **Ronda de instalação:** quem cola lê o QR e tira foto — instalar já é o primeiro uso (“18 de 20 zonas instaladas”).
4. **Equipe e celulares:** cadastro por planilha; celular ativado lendo o QR mostrado pelo supervisor.
5. **Treinamento:** 15 min na troca de turno + cartaz de 3 figuras + primeira ronda acompanhada.
6. **Piloto de 30 dias** em sanitários e praça de alimentação, com relatório semanal; depois, expansão por área.

Próximos passos (Missão 2)

A programação começa no lançamento da Missão 2, **sexta 13/11 às 10h** (regulamento, item 5.2). Núcleo M1–M6 no ar até sexta 22h; SHOULD na ordem S1–S6; protótipo, testes e evidências até **sábado 10h**.

Ronda Viva — Pitch e perguntas difíceis

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · Use este texto para todos defenderem o projeto do mesmo jeito.

Pitch (cerca de 2 minutos)

A cena. Sábado, 12h40, praça de alimentação lotada. Alguém conferiu o banheiro do 2º piso na última hora? Hoje a resposta é uma folha de papel que qualquer um assina depois — ou a reclamação do cliente. E se alguém escorrega no piso molhado, o shopping precisa **provar** que sinalizou: há casos públicos de condenação de R$ 5 mil a R$ 30 mil por falta dessa prova.

O problema. A administração não sabe em que condição cada ambiente está agora nem quando foi realmente conferido. Os problemas viram texto solto no rádio e se perdem na troca de turno.

A solução — a folha de papel vira prova.

1. **Um QR por zona**, numa placa de aviso, sempre no mesmo tipo de lugar. O encarregado aponta a câmera do celular da equipe e toca **OK, Atenção ou Problema**. Só o QR, no local, marca "OK".
2. **Uma IA que traduz a frase de quem viu em quem deve ir olhar.** "Tá pingando do teto" → Hidráulica, prioridade 2, equipe de manutenção. Ela roda sem internet, foi treinada e medida por nós; em dúvida, pergunta; o supervisor confirma.
3. **Segurança sem alarme falso.** "Fumaça"? O sistema pergunta de onde vem. Equipamento elétrico → "avise a brigada pelo rádio". Quem decide chamar os bombeiros é a brigada.
4. **Prova de que cuidou.** Cada passo fica registrado com hora e vira o dossiê do incidente.
5. **Mapa vivo.** As zonas ficam **cinza quando ninguém conferiu no prazo** — mostramos o que **não** aconteceu. O mapa é feito de blocos e muda quando o shopping muda.

Responsividade: celular na ronda, tablet na sala de controle, computador na gestão — um site, sem instalar nada.

Fechamento: *"Hoje, a ronda prova só que alguém assinou uma folha. A Ronda Viva mostra o que ninguém conferiu, manda a pessoa certa com uma IA que funciona até sem internet e guarda a prova de que o shopping cuidou. O shopping deixa de reagir à reclamação e passa a prevenir."*

Perguntas difíceis e respostas

Uso e adoção

- **Quem garante que vão usar?** O QR substitui a folha de papel que já existe — não é tarefa nova. No início, quem usa é o encarregado (1 pessoa por turno). O registro protege o funcionário ("eu passei às 12h10"). A adesão é medida no piloto de 30 dias.
- **E pessoas leigas?** 3 botões grandes, botões prontos para os problemas comuns, ditado pelo teclado, cartaz de 3 figuras e primeira ronda acompanhada.
- **Funcionário novo não sabe onde está o QR.** O QR fica sempre no mesmo tipo de lugar por tipo de zona, e "Minha ronda" mostra a próxima zona com foto do local do QR.
- **E se ele marcar OK sem olhar?** O sistema não elimina isso, mas mostra: "OK divergente" (supervisor achou problema logo depois) e "semana sem achados". Apontar problema não gera trabalho para quem apontou — vai para a equipe certa — e conta como mérito da equipe.

QR e segurança

- **Cliente pode registrar algo?** Não. Só celulares autorizados pelo supervisor registram; para os outros aparece "Este código é da equipe".
- **E se trocarem ou arrancarem o QR?** A página verdadeira mostra o nome da zona; QR arrancado faz a zona ficar cinza; a ronda continua pela lista de zonas e o sistema avisa para repor, com foto do local.
- **Registro à distância?** Só o QR marca "OK". Problema pode ser relatado de qualquer lugar, com o selo "relatado à distância".
- **Quem fez cada registro?** Cada registro tem dono (código do crachá) para auditoria. Os indicadores são por zona e equipe, nunca ranking de pessoas.
- **Demitido / PIN emprestado / esquecido?** Aparelho e pessoa são separados: o supervisor desativa o código em 1 clique; a sessão expira quando o celular fica parado; inconsistências são sinalizadas; a identificação é o número do crachá.

IA

- **Por que IA num sistema de 3 botões?** Os botões não usam IA. Ela entra quando alguém descreve um problema: quem viu não sabe se é hidráulica ou ar-condicionado, nem se é urgente. A IA traduz a frase em categoria, prioridade e equipe — e esses dados alimentam os indicadores.
- **Quem treina?** Nós entregamos o modelo treinado com o vocabulário de operação de shopping. Cada correção do supervisor vira treino; uma versão nova só entra se acertar mais que a atual.
- **E se ela errar?** Ela não decide: sugere, pergunta quando está em dúvida, e o supervisor confirma. Para qual equipe vai é definido por uma tabela do gestor.
- **Fumaça da lanchonete vira incêndio?** Não. O sistema pergunta de onde vem antes de qualquer alerta, e nunca aciona

ninguém sozinho.
- **Qual o acerto?** Medido num teste separado, escrito à mão pela equipe e por pessoas de fora, comparado com regras de palavra-chave. Mostramos o número real na tela “Sobre o modelo”.

Conexão e tecnologia

- **Sem internet no subsolo?** O registro fica salvo no celular com a hora certa e sobe sozinho depois. O alerta de risco funciona offline. A IA não depende de internet.
- **É aplicativo?** É um site que vira ícone na tela inicial. Funciona em qualquer celular, sem loja e sem instalação.
- **E o mapa quando a planta muda?** As zonas são feitas de blocos: dividir ou juntar é reagrupar blocos, e o histórico da zona antiga fica guardado.

Negócio e implantação

- **O que o gestor ganha?** Ver onde ninguém olhou, encaminhamento certo sem depender do rádio, problema resolvido antes do pico, relatório por contrato e registro que ajuda a demonstrar diligência.
- **É difícil implantar?** O piloto roda em 1 dia: modelos prontos de zona, etiquetas em PDF, equipe por planilha, celular ativado por QR, e a instalação das etiquetas já é a primeira ronda.
- **Vale o investimento?** Não exige hardware novo nem custo de IA por uso. Uma única indenização evitada paga meses de sistema. O piloto de 30 dias mede o retorno real.